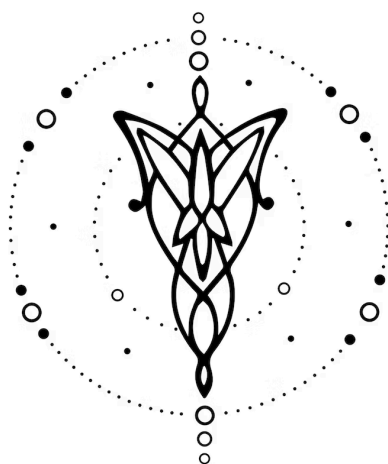




Especificación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

8 de Marzo de 2026

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de prueba	3
6. Ejemplos	4

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Joaquin	Abraldes	65063	jabraldes@itba.edu.ar
Mateo	Andraca	65177	mandraca@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución será versionada en: [GymLang](#)

3. Dominio

GymLang es un DSL pensado para definir rutinas de entrenamiento físico de forma clara y legible. La idea es que cualquier persona pueda escribir su rutina sin necesidad de usar planillas complejas ni herramientas especializadas.

El lenguaje soporta tres tipos de ejercicios: fuerza (strength), cardio e hipertrofia (hypertrophy). Además, permite agrupar ejercicios en supersets, definir bloques de warmup, usar dropsets y hacer variar el peso o las repeticiones entre series.

Para organizar los entrenamientos en el tiempo, se pueden definir planificaciones semanales (week), donde se asigna un workout a cada día de la semana, o planificaciones recurrentes (recurring), donde los workouts se rotan según una cantidad de días de entrenamiento y descanso.

El compilador toma un programa en GymLang y genera como salida un archivo HTML interactivo. Al abrirse en un navegador, muestra la rutina de forma visual con los ejercicios organizados por bloques, junto con un resumen del volumen total de la sesión.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

- (I). Se podrá definir una rutina mediante un bloque workout, con un atributo name obligatorio. Opcionalmente se podrá agregar una descripción textual (description).
- (II). Cada rutina deberá contener al menos un bloque exercise, con un atributo type obligatorio que determina su modalidad.
- (III). Los ejercicios de fuerza (type=strength) requerirán los atributos name, sets y reps. Opcionalmente podrán especificar weight en kg, rest en segundos y tempo en formato EPCP.
- (IV). Los ejercicios de cardio (type=cardio) requerirán los atributos name y duration en minutos. Opcionalmente podrán incluir intensity como un valor numérico entre 1 y 10 y distance en metros.
- (V). Los ejercicios de hipertrofia (type=hypertrophy) requerirán los atributos name, sets y reps, con énfasis en el control del tiempo bajo tensión. Opcionalmente podrán especificar weight en kg si este no se pone significa que se usa el peso corporal, rest en segundos y tempo.
- (VI). Se podrán agrupar dos o más ejercicios dentro de un bloque superset, ejecutados de forma consecutiva sin descanso intermedio. Cada ejercicio dentro del superset se ejecuta una sola vez por ronda. El bloque deberá indicar la cantidad de rounds y opcionalmente usando rest se podrá definir el descanso entre rounds.
- (VII). Se podrán definir bloques opcionales warmup, que admiten ejercicios de cualquier tipo. Ambos bloques se renderizan de forma diferenciada en el HTML generado y no se contabilizan en el volumen principal de la sesión.

- (VIII). El compilador producirá como salida un archivo HTML que mostrará la rutina completa con temporizadores interactivos, casillas de progreso por serie, y un resumen con el volumen total, las series totales y el tiempo estimado de entrenamiento.
- (IX). Los ejercicios de fuerza e hipertrofia podrán incorporar un dropset como atributo opcional del último set, indicando los pesos a utilizar en cada caída consecutiva sin descanso, por ejemplo, dropset=40,30,20. Las repeticiones del dropset son las mismas que las del último set, a menos que se especifique dropset_reps con el mismo número de valores, por ejemplo dropset_reps=10,5,3.
- (X). Dentro de un mismo ejercicio de fuerza o hipertrofia, el peso (weight) y las repeticiones (reps) pueden variar entre series. Ambos atributos aceptan un único valor, una lista separada por comas o rangos por set con guión. El número de valores o rangos debe coincidir con el atributo sets cuando se usa lista.
- (XI). Se podrá definir una planificación semanal mediante un bloque week, ubicado debajo de todas las definiciones de workout. En su interior se asigna un workout a cada día de la semana usando los nombres mon, tue, wed, thu, fri, sat y sun.
- (XII). Se podrá definir una planificación recurrente mediante un bloque recurring, ubicado debajo de todas las definiciones de workout. En su interior se listan los workouts en orden usando el atributo order, y se especifican los días de entrenamiento con el atributo days, por ejemplo days=3,1 para entrenar 3 días consecutivos y descansar 1. Los workouts se asignan rotativamente a los días de entrenamiento sin importar el día de la semana en que caigan. Solo se puede utilizar una modalidad de planificación (week o recurring) por programa.

5. Casos de prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I). Un programa que defina una rutina con un único ejercicio de fuerza.
- (II). Un programa que defina una rutina con ejercicios de los tres tipos (strength, cardio, hypertrophy).
- (III). Un programa que defina una rutina con un bloque de warmup.
- (IV). Un programa que defina un superset de dos ejercicios con 3 rondas.
- (V). Un programa que defina un ejercicio de fuerza con tempo especificado.
- (VI). Un programa que defina un ejercicio de cardio con distance e intensity.
- (VII). Un programa que defina un ejercicio de hipertrofia con weight y rest explícitos.
- (VIII). Un programa que defina una rutina con múltiples superset.
- (IX). Un programa que combine warmup, ejercicios sueltos y un superset en una misma rutina.
- (X). Un programa que defina un ejercicio de fuerza sin peso (peso corporal).
- (XI). Un programa que defina una rutina con atributo description.
- (XII). Un programa que defina un ejercicio de fuerza con el atributo dropset.
- (XIII). Un programa que defina un ejercicio de fuerza con reps y peso variables entre series.
- (XIV). Un programa que defina un ejercicio con reps y peso variables usando rangos.

- (XV). Un programa que utilice un bloque week asignando workouts a días específicos de la semana.
- (XVI). Un programa que utilice un bloque recurring con 3 workouts rotativos y patrón de entrenamiento 3 días sí, 1 día no (days=3,1).

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I). Un programa que defina una rutina sin ejercicios.
- (II). Un programa que defina una rutina sin atributo name.
- (III). Un programa que defina un ejercicio sin atributo type.
- (IV). Un programa que defina un ejercicio de fuerza sin el atributo reps.
- (V). Un programa que defina un ejercicio de fuerza sin el atributo sets.
- (VI). Un programa que defina un ejercicio de cardio sin el atributo duration.
- (VII). Un programa que asigne un valor negativo al atributo weight.
- (VIII). Un programa que asigne un valor nulo o negativo al atributo sets.
- (IX). Un programa que defina un superset con un único ejercicio.
- (X). Un programa que asigne un tipo de ejercicio inválido.
- (XI). Un programa que asigne un valor de RPE inválido a un ejercicio de cardio.
- (XII). Un programa que defina un ejercicio con dropset_reps con distinta cantidad de valores que dropset.
- (XIII). Un programa que especifique una lista de pesos o reps con una cantidad de valores distinta al atributo sets.
- (XIV). Un programa que utilice los bloques week y recurring simultáneamente.
- (XV). Un programa que referencie en el bloque week o recurring un workout no definido en el programa.

6. Ejemplos

En el **Cód. (6.1)**, se puede ver la definición de dos rutinas de fuerza e hipertrofia que utilizan reps y pesos variables entre series (con listas y rangos), junto con una planificación semanal mediante el bloque week.

```
workout {  
  name=Tren Superior;  
  description=push y pull;  
  
  warmup {  
    exercise {  
      type=cardio;  
      name=Cinta;  
      duration=5;  
      intensity=3;  
    }  
  }  
  
  exercise {  
    type=strength;
```

```

        name=Press banca;
        sets=4;
        reps=5;
        weight=100;
        rest=180;
        tempo=3-1-2-0;
    }

    exercise {
        type=strength;
        name=RDL;
        sets=3;
        reps=1-3,5-8,5-8;
        weight=120,100,100;
        rest=120;
    }

    superset {
        rounds=3;
        rest=60;
        exercise {
            type=hypertrophy;
            name=Biceps curl;
            reps=10,10,8;
            weight=20;
        }
        exercise {
            type=hypertrophy;
            name=Fondos;
            reps=12;
        }
    }
}

workout {
    name=Tren Inferior;

    exercise {
        type=strength;
        name=Sentadilla;
        sets=4;
        reps=6,6,8,8;
        weight=100,100,90,90;
        rest=180;
    }

    exercise {
        type=hypertrophy;
        name=Extension de cuadriceps;
        sets=3;
        reps=12-15;
        weight=50;
        rest=60;
    }
}

week {

```

```
mon=Tren Superior;
tue=Tren Inferior;
fri=Tren Superior;
}
```

Código 6.1: Dos rutinas con reps y peso variables por set (listas y rangos) con planificación week.

En el **Cód. (6.2)**, se puede ver la definición de tres rutinas con dropset como atributo del último set, y una planificación recurrente de 3 días de entrenamiento seguidos de 1 día de descanso.

```
workout {
  name=Pecho;

  exercise {
    type=strength;
    name=Press de banca;
    sets=4;
    reps=8,8,6,6;
    weight=70,70,80,80;
    rest=120;
    dropset=50,40;
  }

  exercise {
    type=hypertrophy;
    name=Aperturas con mancuernas;
    sets=3;
    reps=12;
    weight=18;
    rest=60;
  }
}

workout {
  name=Espalda;

  exercise {
    type=strength;
    name=Dominadas;
    sets=4;
    reps=6,6,5,5;
    weight=20;
    rest=120;
    dropset=0;
    dropset_reps=6;
  }

  exercise {
    type=hypertrophy;
    name=Remo con barra;
    sets=3;
```

```
        reps=10,10,8;
        weight=60,60,70;
        rest=90;
    }
}

workout {
    name=Piernas;

    exercise {
        type=strength;
        name=Sentadilla;
        sets=4;
        reps=5;
        weight=100,100,90,80;
        rest=180;
        dropset=60,50;
    }

    exercise {
        type=hypertrophy;
        name=Prensa de piernas;
        sets=3;
        reps=12-15;
        weight=150;
        rest=90;
    }
}

recurring {
    order=Pecho,Espalda,Piernas;
    days=3,1;
}
```

Código 6.2: Tres rutinas con dropset como atributo del último set y planificación recurrente (3 días sí, 1 día no).